PHYSIQUE-CHIMIE

Les ondes électromagnétiques

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Connaître la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ entre longueur d'onde dans le vide, vitesse de la lumière et fréquence.
- Connaître les domaines du spectre électromagnétique ; identifier le domaine d'un rayonnement à partir de sa longueur d'onde.
- Connaître le domaine visible (400 à 800 nm) ; identifier des sources et des détecteurs dans la vie courante.
- Savoir qu'une onde électromagnétique transmet des informations (wifi, téléphone, RFID).

PROBLÉMATIQUE

Que sont la lumière, le wifi, les rayons X et les UV de l'arc de soudage, et comment ces ondes transmettent-elles des informations ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Des ondes partout**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Lumière visible et invisible (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Le spectre électromagnétique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Des ondes qui transportent l'information (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Les rayonnements de l'arc**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Sources, détecteurs et transmission**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : lumière blanche, spectres, signaux sonores (séquences d'optique et de signaux).

Séquence 4 : rayonnement thermique (infrarouge). Terminale : transmission d'informations, signaux.

Atelier : UV et IR de l'arc de soudage, filtres des masques, radiographie des soudures (X, gamma), pyromètres infrarouges, badges RFID.

Mathématiques : puissances de 10, écriture scientifique, transformation de formules.